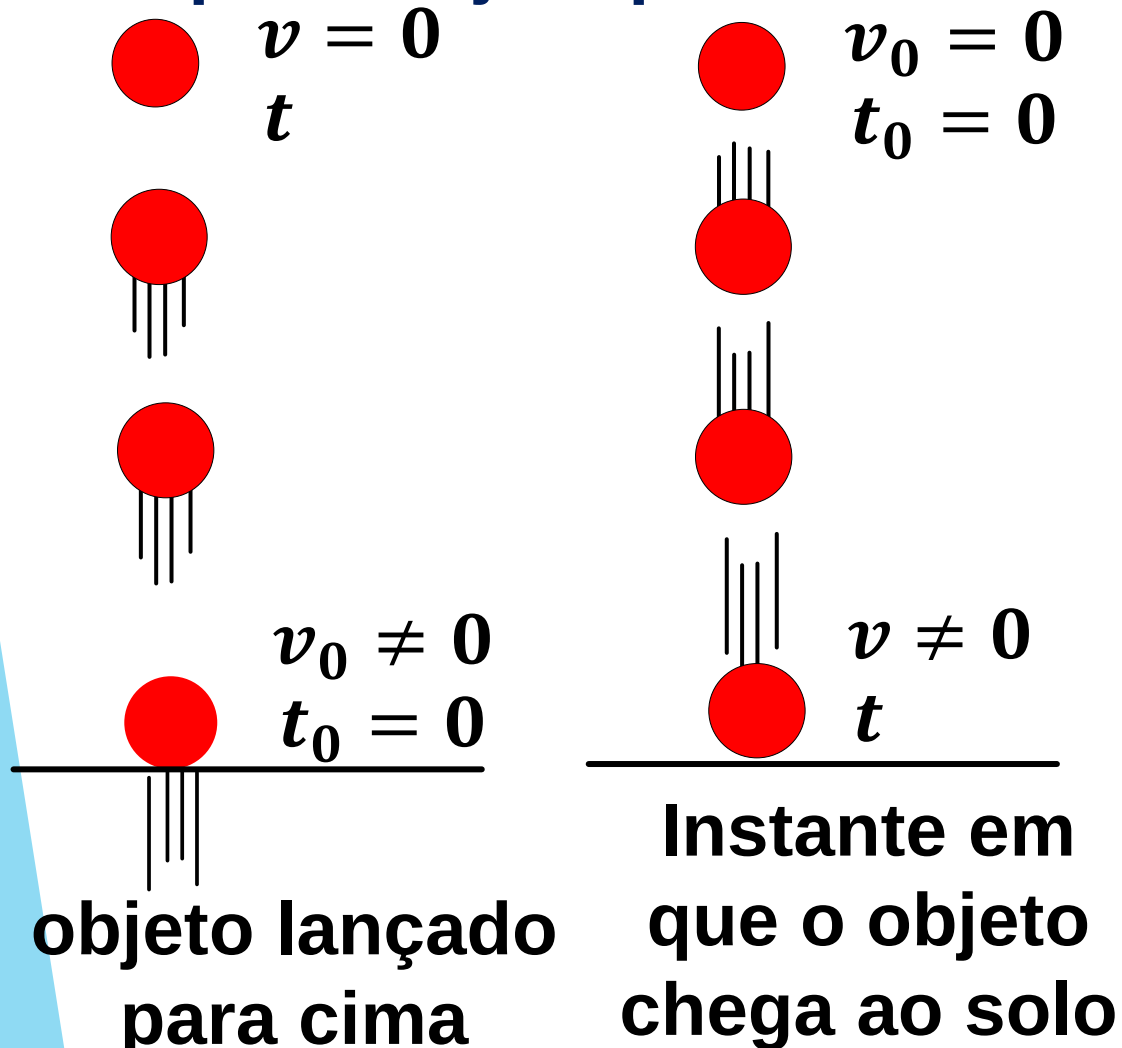


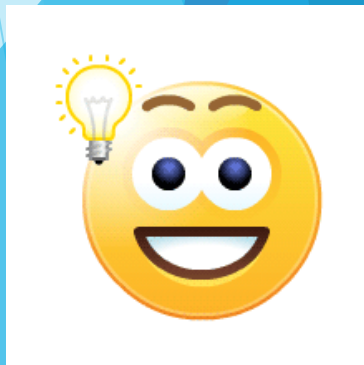
Lançamento Vertical – Queda Livre pag.: 86 – Cap. 5

Introdução: Quando lançamos um objeto para cima observamos: O módulo da velocidade escalar vai diminuindo até um instante em que o objeto para.



Após a parada, o objeto começa a se movimentar para baixo e o módulo da velocidade escalar vai aumentando.

Os movimentos serão estudados a partir do instante em que os objetos deixam de interagir com o agente que os lançou ou abandonou.



Lançamento Vertical – Queda Livre pag.: 86 – Cap. 5

Aceleração gravitacional (g)

Nas proximidades da superfície terrestre, o objeto fica sujeito a uma aceleração constante, devido ao campo gravitacional do planeta.

O valor da aceleração gravitacional (g) varia de acordo com a latitude e altitude do local e outros fatores.

O valor da aceleração gravitacional é tomado como sendo constante, cujo valor aproximado é de $9,8 \text{ m/s}^2$. Geralmente é utilizado o valor arredondado de 10 m/s^2 para facilitar os cálculos.



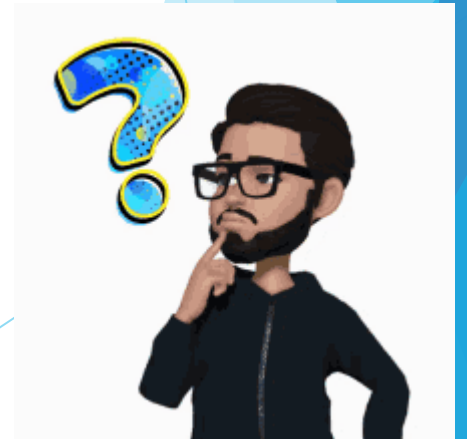
Lançamento Vertical – Queda Livre pag.: 86 – Cap. 5

Descrição do lançamento vertical

A trajetória descrita pelo objeto é retilínea na direção vertical e o movimento é uniformemente variado **desprezando-se os efeitos da resistência do ar.**

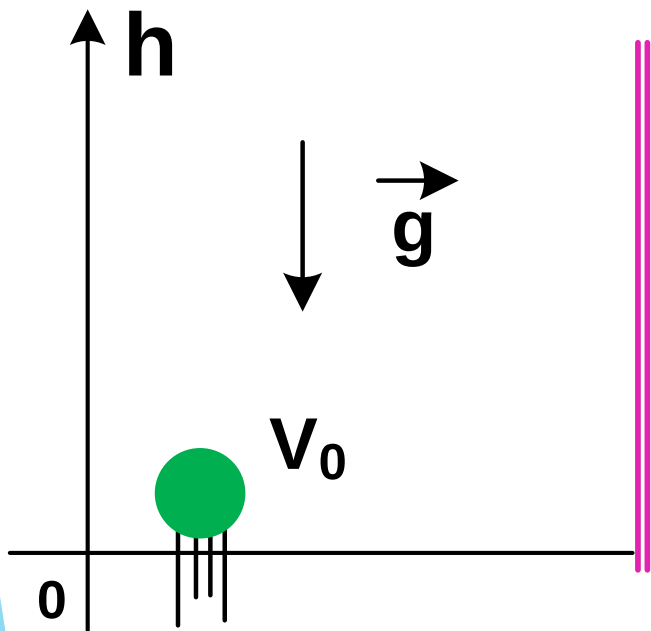
No estudo do lançamento vertical, em primeiro lugar devemos adotar um sistema de referência, lembrando que a escolha é arbitrária.

Independentemente da escolha do sistema de referência, a aceleração gravitacional é vertical e de cima para baixo.



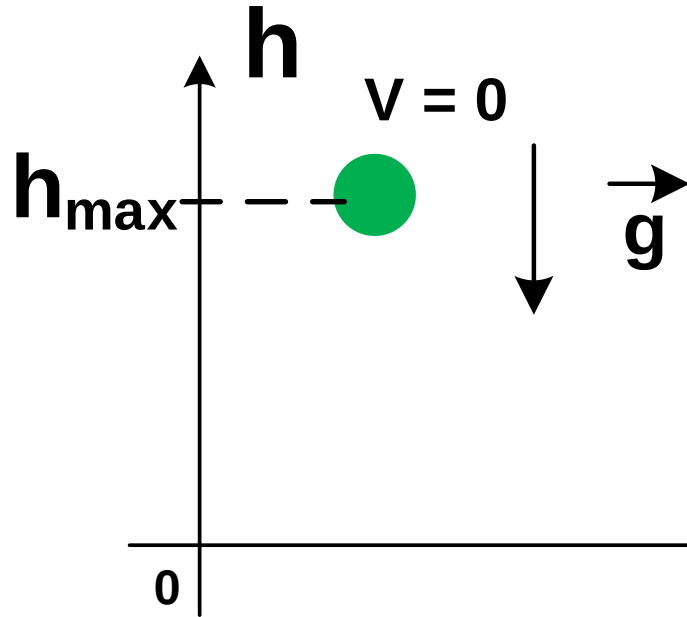
Lançamento Vertical – Queda Livre pag.: 86 – Cap. 5

Vamos adotar o sistema de referência para cima.

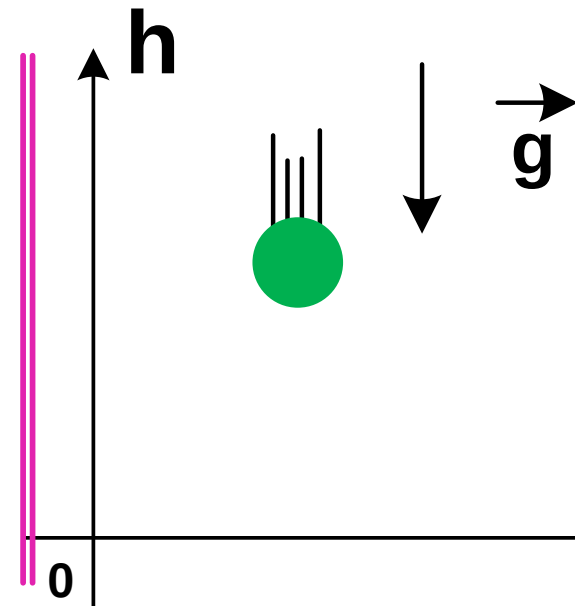


Subida – Movimento Progressivo e retardado
 $v > 0; a < 0$

Módulo de v diminui



Na altura máxima muda o sentido do movimento
 $v = 0$



Descida – Movimento retrógrado e acelerado
 $v < 0; a < 0$

Módulo de v aumenta

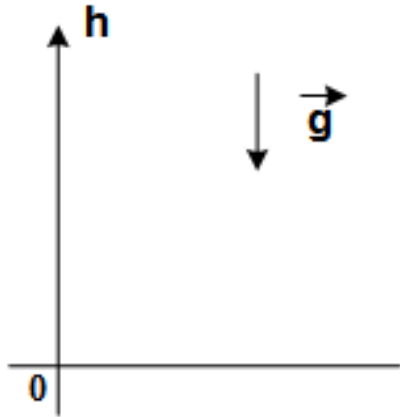


Lançamento Vertical – Queda Livre pag.: 86 – Cap. 5

Descrição Matemática

O espaço (S) é trocado pela altura (h).

A aceleração (a) é trocada pela aceleração gravitacional (g).



$$\begin{aligned}h &= h_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \\v &= v_0 + g t \\v^2 &= v_0^2 + 2 g \Delta h\end{aligned}$$



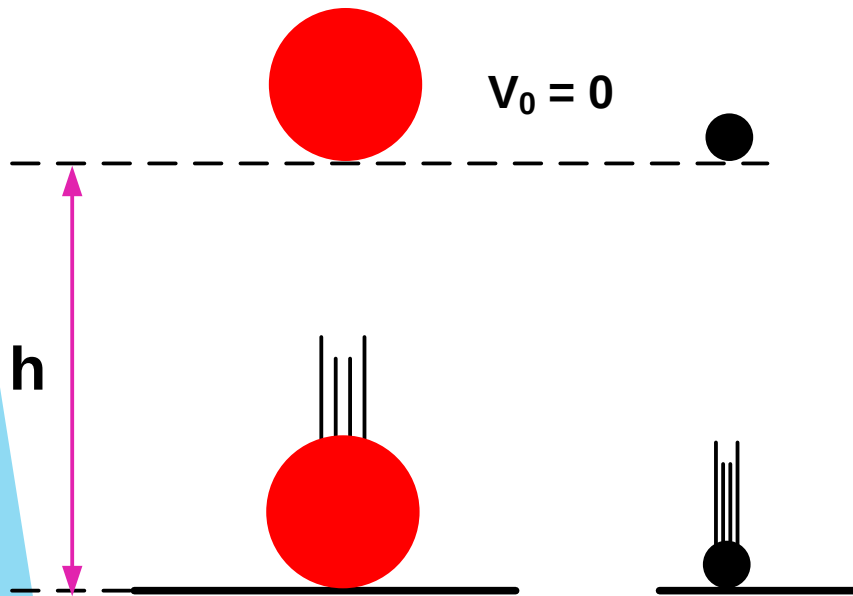
As funções horárias, assim como, a equação de Torricelli, estão com o sinal positivo da aceleração gravitacional, ao usá-las, devemos colocar o valor algébrico de g de acordo com o referencial.

h = altura em um instante qualquer; **h₀** = altura inicial;
v₀ = velocidade inicial; **v** = velocidade em um instante qualquer.

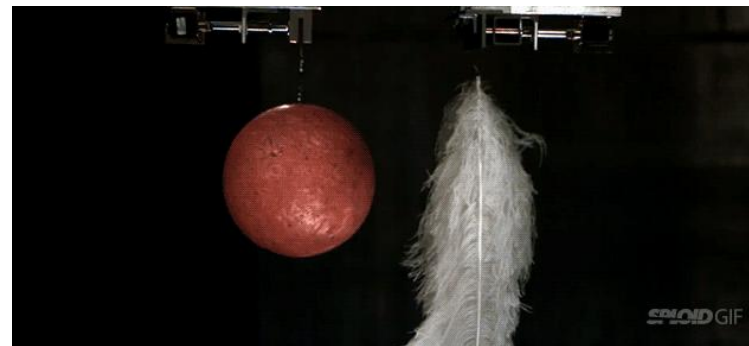
Lançamento Vertical – Queda Livre pag.: 86 – Cap. 5

Queda Livre

- Objetos abandonados, em um mesmo local e na mesma altura em relação ao solo, demoram o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo, **desprezando-se a resistência do ar**, não importando as suas massas.



presença de ar



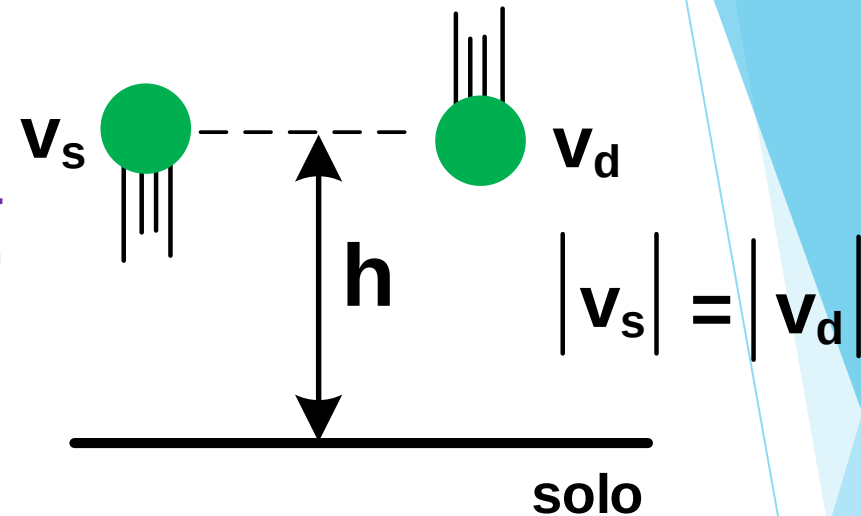
vácuo



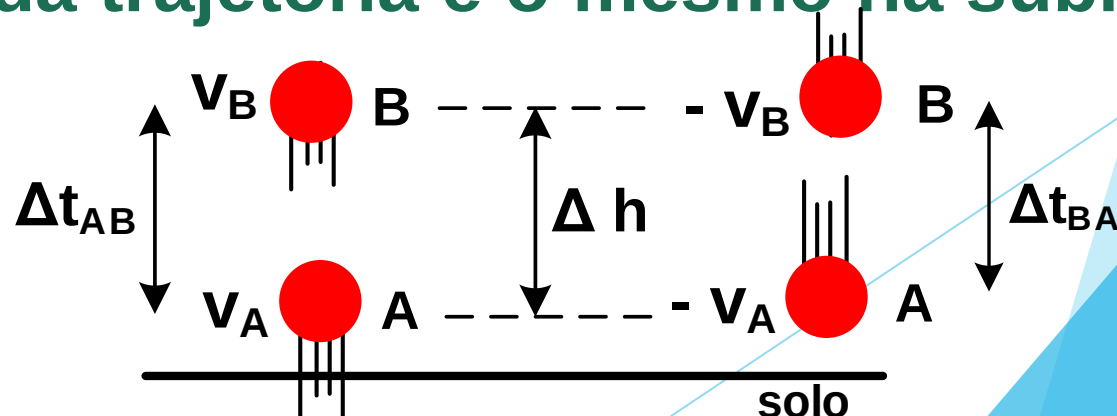
Lançamento Vertical – Queda Livre pag.: 86 – Cap. 5

Obs.:

- Quando um objeto é lançado verticalmente para cima, a velocidade com que ele passa por um ponto qualquer da trajetória, na subida, tem o mesmo módulo da velocidade com que ele passa pelo mesmo ponto, na descida.



- O intervalo de tempo decorrido entre as passagens por dois pontos A e B da trajetória é o mesmo na subida e na descida.



$$\Delta t_{AB} = \Delta t_{BA}$$



Lançamento Vertical – Queda Livre pag.: 86 – Cap. 5

Exemplos

1-) Um corpo é arremessado verticalmente para cima, do solo, com a velocidade escalar de 30 m/s. Desprezando os efeitos de resistência do ar e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine:

a-) as funções horárias $h = f(t)$ e $v = f(t)$

Adotando o sistema de referência para cima: $h_0 = 0;$

$v_0 = +30 \text{ m/s}; a = -g = -10 \text{ m/s}^2$ Assim:

$$h = 30t - 5t^2 \text{ (m; s)}; \quad v = 30 - 10t \text{ (m; s)}$$

b-) o tempo de subida;

No ponto mais alto da trajetória: $v = 0$

$$0 = 30 - 10t_s; \quad 10t_s = 30 \therefore t_s = 3,0 \text{ s}$$

c-) a altura máxima do movimento;

Para determinar a altura máxima podemos usar Torricelli: $v^2 = v_0^2 + 2g\Delta h$

$$0 = 30^2 - 2 \cdot 10 \cdot h_{max}$$

$$h_{max} = 45 \text{ m}$$

d-) o instante de chegada ao solo

no solo, $h = 0:$

$$\begin{aligned} 0 &= 30t - 5t^2; \\ t(30 - 5t) &= 0 \end{aligned} \quad \begin{cases} t_1 = 0 \\ t_2 = 6,0 \text{ s} \end{cases}$$

e-) a velocidade escalar ao voltar ao solo;

$$v = 30 - 10t \text{ (m; s)}$$

$$v = 30 - 10 \cdot 6 = -30 \text{ m/s}$$



2-) Um corpo é abandonado em queda livre e em 3,0 s atinge o solo. No local, a aceleração da gravidade é constante e tem módulo $g = 10 \text{ m/s}^2$. Determine:

a-) a altura inicial de onde foi abandonado o corpo;

Vamos adotar a orientação da trajetória para baixo:

$$h_0 = 0; v_0 = 0; h = 5t^2(m; s)$$

$$h = 5 \cdot (3)^2$$

$$h = 45 \text{ m}$$

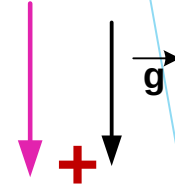
O corpo parte da altura de 45 m em relação ao solo.

b-) a velocidade com que ele atingiu o solo.

$$v = 10t(m; s)$$

$$v = 10 \cdot 3$$

$$v = 30 \text{ m/s}$$



Final de Semana Feliz!!!!!!!

Fazer os exercícios: Aplicando Conhecimentos – ex.: 1 pag.: 91; ex.: 7 e 10 pag.: 92;

Fazer os exercícios: Consolidando Saberes – ex.: 7 pag.: 97; ex.: 10, 11 e 15 pag.: 98; ex.: 21 pag.: 99; ex.: 23 pag.: 100

Ex.: 1 pag.: 91-) (Acafe – SC) Um rapaz lança aqui na Terra uma pedra de 100 g verticalmente para cima e ela atinge a altura máxima de 5 m. Imagine agora que essa pedra foi lançada da mesma forma e com a mesma velocidade inicial na Lua. Com base no exposto, marque a alternativa correta que indica qual a relação entre o tempo de subida da pedra na Terra e o tempo de subida da pedra na Lua.
Dados: $g_{\text{Terra}} = 10 \text{ m/s}^2$; $g_{\text{Lua}} = 1,6 \text{ m/s}^2$

- a) $t_{\text{Terra}} = 0,16t_{\text{Lua}}$ b) $t_{\text{Terra}} = \frac{10}{1,6}t_{\text{Lua}}$ c) $t_{\text{Terra}} = 0,1t_{\text{Lua}}$
d) $t_{\text{Terra}} = 1,6t_{\text{Lua}}$

Adotar referencial para cima:

Sabemos que: $v = v_0 + gt$

$$v_T = v_0 - 10t_T$$

$$v_L = v_0 - 1,6t_L$$

Na altura máxima: $v = 0$

$$\cancel{v_0} - 10t_T = \cancel{v_0} - 1,6t_L$$

$$10t_T = 1,6t_L$$

$$t_{\text{Terra}} = \frac{1,6}{10}t_{\text{Lua}}$$

$$t_{\text{Terra}} = 0,16t_{\text{Lua}}$$



Ex.: 7 pag.: 92-) (Unicamp – SP 2023) Um balão, inicialmente em repouso no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura $h = 80 \text{ m}$ após um tempo $t = 40 \text{ s}$, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento é igual a:

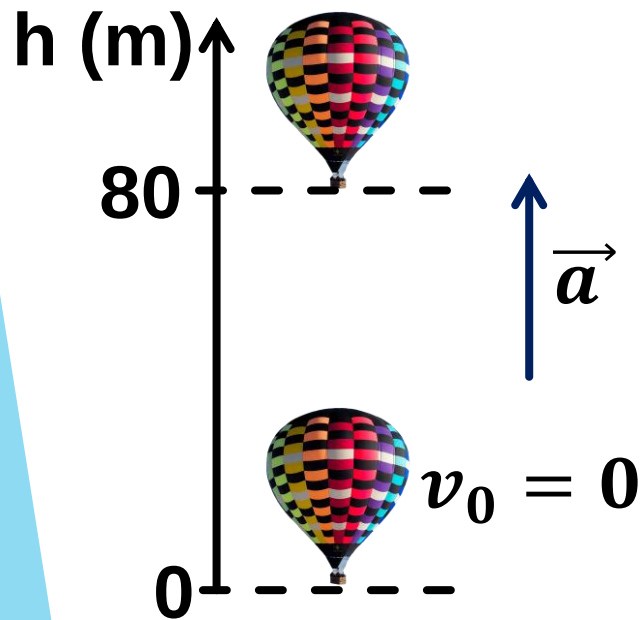
a) $2,0 \text{ m/s}^2$

b) $4,0 \text{ m/s}^2$

c) $0,05 \text{ m/s}^2$

d) $0,1 \text{ m/s}^2$

Adotar referencial para cima:



Sabemos que:

$$h = h_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$80 = 0 + 0t + \frac{a \cdot 40^2}{2}$$

$$80 = 800 \cdot a$$

$$a = 0,1 \text{ m/s}^2$$

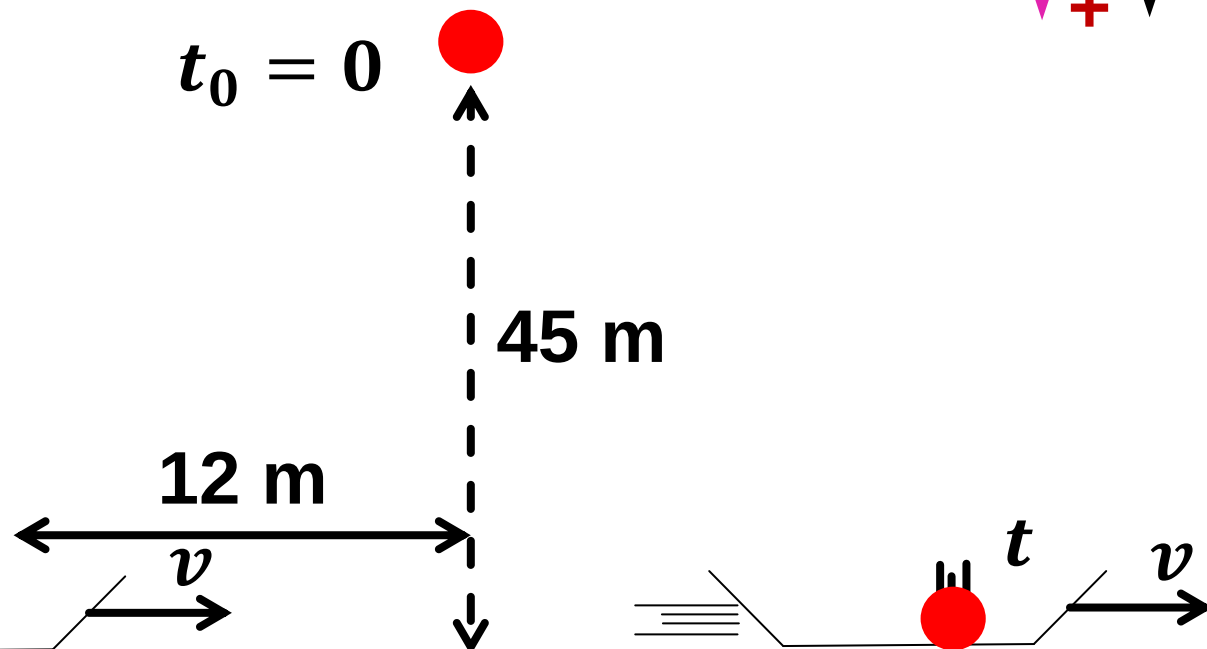
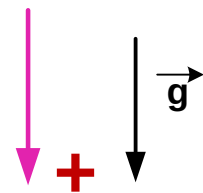


Ex.: 10 pag.: 92-) (Unisinos – RS 2022) Uma pequena pedra é abandonada do repouso do alto de uma ponte, 45 m acima do nível da água de um rio que passa por baixo dela. A pedra cai dentro de uma pequena embarcação que se move com velocidade constante e que estava a 12 m de distância do ponto de impacto, no instante em que a pedra foi solta. O módulo da velocidade com que a embarcação se move no rio é:

- a) 1,0 m/s b) 2,0 m/s c) 3,0 m/s d) 4,0 m/s e) 5,0 m/s*

Resolução:

Orientação da trajetória para baixo:



Calcular o tempo de queda da pedra.

$$h = 5t^2 \text{ (m; s)}$$

$$45 = 5t^2$$

$$t = 3,0 \text{ s}$$

Calcular a velocidade do barco.

$$v_b = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$$v_b = \frac{12}{3}$$

$$v_b = 4,0 \text{ m/s}$$

Alternativa – d



Ex.: 7 pag.: 97-) (UPF – RS 2022) Luiza, uma estudante do Ensino Médio, depois de ouvir as explicações de seu professor de Física sobre a queda dos corpos, resolve fazer alguns testes soltando um mesmo objeto de diferentes andares de seu prédio. Em seus experimentos, Luiza abandona o objeto da sacada de um andar que está a 20 metros do solo e logo depois abandona o mesmo objeto de uma sacada que está a 60 metros do solo. Desprezando a resistência do ar e considerado a aceleração gravitacional 10 m/s^2 , Luiza obtém uma diferença de tempo entre a queda do objeto do primeiro para o segundo experimento, em segundos, aproximadamente, de:

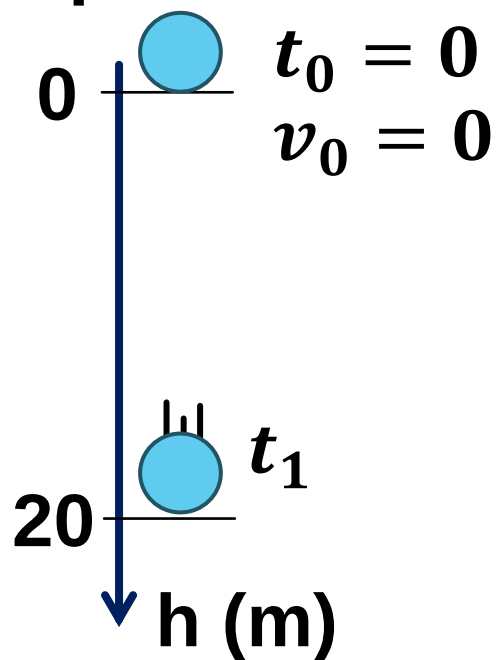
a) 2,8 b) 3,5 c) 0,8 d) 1,5 e) 0,3



a) 2,8 b) 3,5 c) 0,8 **d) 1,5** e) 0,3

Orientação da trajetória para baixo:

Cálculo do tempo de queda primeira experiência:



Sabemos que:

$$h = \cancel{h_0}^0 + \cancel{v_0}^0 t + \frac{gt^2}{2}$$

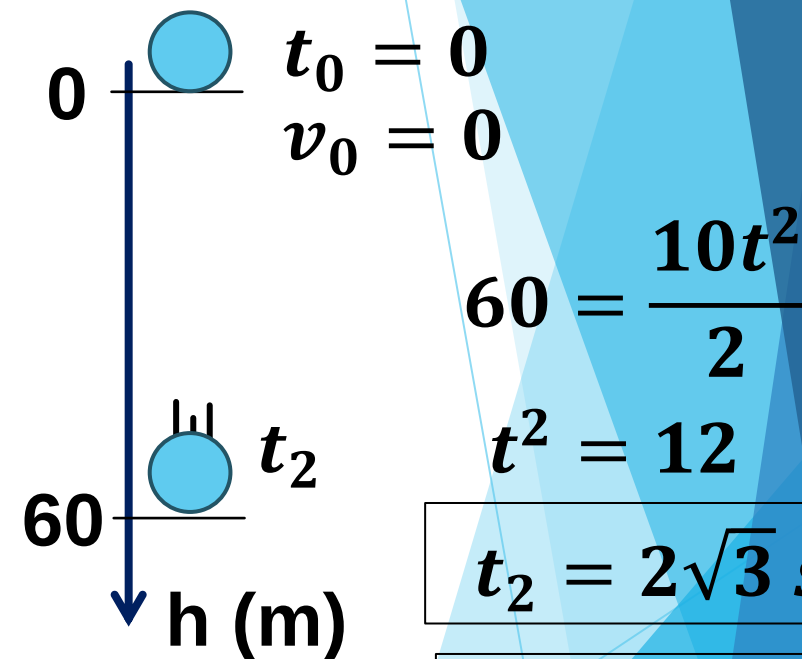
$$20 = \frac{10t^2}{2}$$

$$t^2 = 4$$

$$t_1 = 2,0 \text{ s}$$



Cálculo do tempo de queda segunda experiência:



$$60 = \frac{10t^2}{2}$$
$$t^2 = 12$$

$$t_2 = 2\sqrt{3} \text{ s}$$

$$t_2 \cong 3,5 \text{ s}$$

$$\Delta t = 3,5 - 2,0$$

$$\Delta t = 1,5 \text{ s}$$

Ex.: 10 pag.: 98-) (Uece – CE 2022) Um objeto em queda livre percorre uma distância X durante o primeiro segundo de queda. Desprezando as forças resistivas e considerando a aceleração da gravidade constante ao longo de todo o percurso, a distância percorrida por esse objeto durante o quarto segundo da queda corresponde a:

- a) $3x$ b) $5x$ c) $4x$ d) $7x$

a) 3x

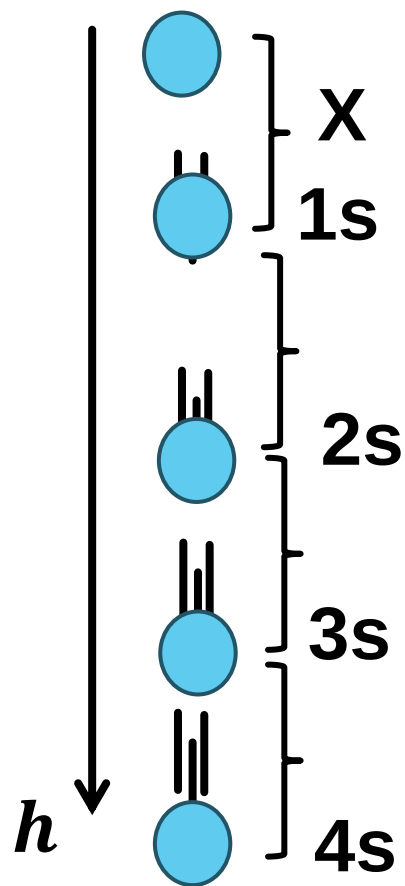
b) 5x

c) 4x

d) 7x

Adotar referencial para baixo.

Fazer uma figura:



Sabemos que:

$$h = \cancel{h_0}^0 + \cancel{v_0}^0 t + \frac{gt^2}{2}$$

Para $t = 1,0 \text{ s}$

$$h_1 = \frac{g \cdot 1^2}{2} = X$$

Para $t = 3,0 \text{ s}$

$$h_3 = \frac{g \cdot 3^2}{2} = 9X$$

Para $t = 4,0 \text{ s}$

$$h_4 = \frac{g \cdot 4^2}{2} = 16X$$

Quarto segundo de queda, significa a passagem do terceiro para o quarto segundo de queda.

$$d = |h_4 - h_3|$$

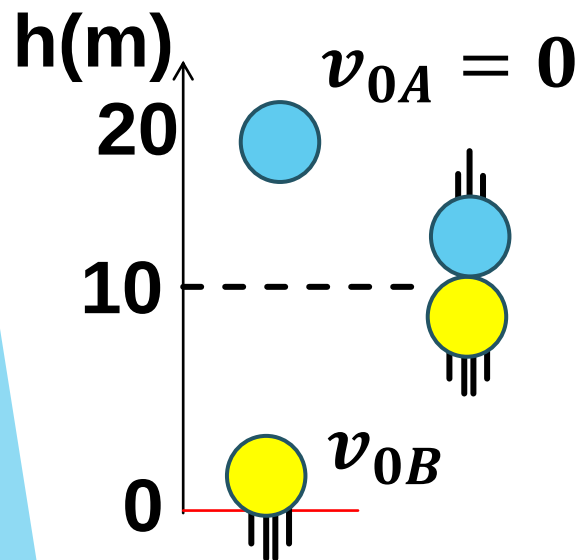
$$d = |16X - 9X|$$

$$d = 7x$$



Ex.: 11 pag.: 98-) (UPE/SSA –2022) Do alto de um edifício de altura 20,0 m, deixou-se cair, desde o repouso, uma pequena esfera de aço; ao mesmo tempo no chão desse edifício, na mesma linha imaginária, lançou-se para cima outra esfera de aço com velocidade v_0 . Qual é aproximadamente a velocidade v_0 , em m/s, da segunda esfera para que elas se encontrem na meia altura do edifício? a) 4 b) 10 **c) 14** d) 20

Orientação da trajetória para cima: $\uparrow h$ $\downarrow \vec{g}$



$$t_{qA} = t_{sB}$$

Tempo de queda de A:

Sabemos que:

$$h - h_0 = v_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

$$10 - 20 = -\frac{10t^2}{2}$$

$$t^2 = 2$$

$$t_q = \sqrt{2} \text{ s}$$

Cálculo de v_{0B} :

$$h - h_{0B} = v_{0B}t + \frac{gt^2}{2}$$

$$10 = 0 + v_{0B}\sqrt{2} - \frac{10 \cdot (\sqrt{2})^2}{2}$$

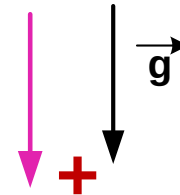
$$v_{0B} = \frac{20}{\sqrt{2}}$$

$$v_{0B} \cong 14 \text{ m/s}$$

Ex.: 15 – pag.: 98) (FUVEST – SP 2018) Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de 45 m em relação à superfície da água. O tempo decorrido, em segundos, entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é, aproximadamente:

- a) 3,1. b) 4,3. c) 5,2. d) 6,2. e) 7,0.

Referencial para baixo:



$$h = 5t^2 (m; s) \quad 45 = 5t^2$$

$$t^2 = 9$$

$$t_q = 3,0 \text{ s}$$

Tempo para o som chegar ao topo do penhasco:

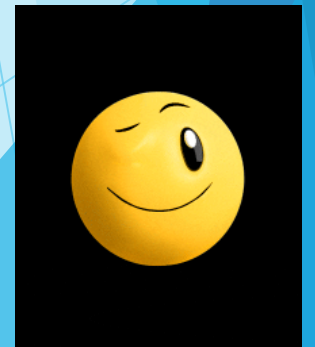
$$v_s = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad -360 = \frac{-45}{t_s}$$

$$t_s = 0,13 \text{ s}$$

$$t_T = 3,0 + 0,13 = 3,13 \text{ s}$$

Note e adote:

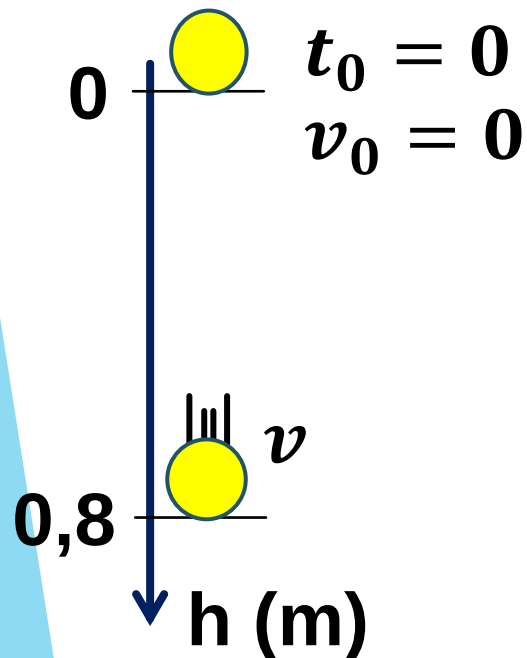
Considere o ar em repouso e ignore sua resistência. Ignore as dimensões das pessoas envolvidas. Velocidade do som no ar: 360 m/s. Aceleração da gravidade: 10 m/s².



Ex.: 21 pag.: 99-) (PUC–RJ 2018) Uma criança derruba um prato que está sobre uma mesa de altura $h = 80 \text{ cm}$. Tomando a velocidade inicial do prato como nula quando começa a cair, calcule a sua velocidade, em m/s, quando colide com o chão. Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) 0,40 **b) 4,0** c) 8,0 d) 10 e) 16

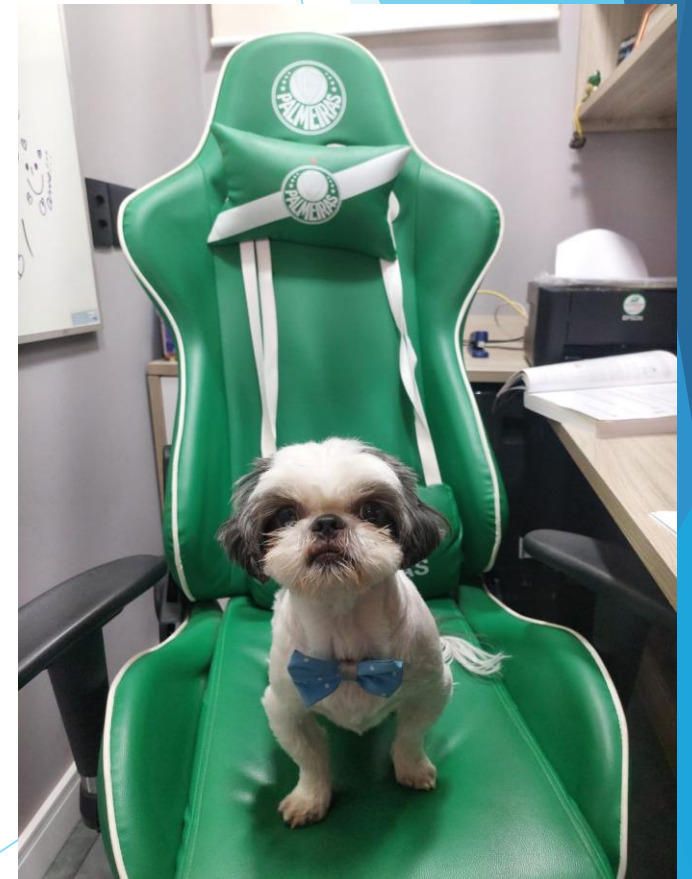
Orientação da trajetória para baixo:



Sabemos que:

$$v^2 = \cancel{v_0^2} + 2g\Delta h$$
$$v^2 = 2 \cdot 10 \cdot (0,8 - 0)$$
$$v^2 = 16$$

$$v = 4,0 \text{ m/s}$$

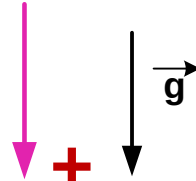


Ex.: 23 pag.: 100-) (UFPR-PR 2015) Um paraquedista salta de um avião e cai livremente por uma distância vertical de 80 m, antes de abrir o paraquedas. Quando este se abre, ele passa a sofrer uma desaceleração vertical de 4 m/s^2 , chegando ao solo com uma velocidade vertical de módulo 2 m/s . Supondo que, ao saltar do avião, a velocidade inicial do paraquedista na vertical era igual a zero e considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine:

- a) O tempo total que o paraquedista permaneceu no ar, desde o salto até atingir o solo.
- b) A distância vertical total percorrida pelo paraquedista.

a) O tempo total que o paraquedista permaneceu no ar, desde o salto até atingir o solo.

Orientação da trajetória para baixo:



Calcular a velocidade para $h = 80$ m:

Sabemos que:

$$v^2 = v_0^2 + 2g\Delta h$$

$$v^2 = 2 \cdot 10 \cdot (80 - 0)$$

$$v^2 = 1600$$

$$v = 40,0 \text{ m/s}$$

Calcular o tempo para chegar em $h = 80$ m:

$$v = v_0 + gt$$

$$40 = 0 + 10t \Rightarrow t_1 = 4,0 \text{ s}$$

Calcular o tempo para chegar solo:

$$v = v_0 + at$$

$$2 = 40 - 4t$$

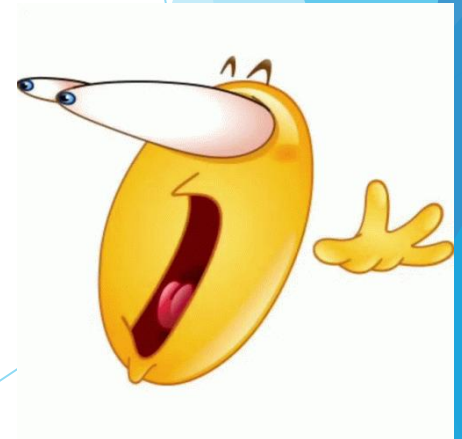
$$4t = 38$$

$$t_2 = 9,5 \text{ s}$$

$$t_{total} = t_1 + t_2$$

$$t_{total} = 4,0 + 9,5$$

$$t_{total} = 13,5 \text{ s}$$



b) A distância vertical total percorrida pelo paraquedista.

A distância total é dada por:

$$d_T = |\Delta h_1| + |\Delta h_2|$$

Sabemos que: $\Delta h_1 = 80 \text{ m}$

Cálculo de Δh_2 :

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta h$$

$$2^2 = 40^2 - 2 \cdot 4 \cdot \Delta h_2$$

$$8\Delta h_2 = 1600 - 4$$

$$8\Delta h_2 = 1596$$

$$\Delta h_2 = 199,5 \text{ m}$$

Logo: $d_T = |80| + |199,5|$

$$d_T = 279,5 \text{ m}$$

